智野智能

专注机器人AI多模态控制，打造AI赋能通用具身焊接机器人

——致力做新一代船舶通用智能焊接机器人专家



2026年7月15日

关于智野智能

- **智野智能**（WiseVision Intelligence）成立于2025年5月，是**西湖大学孵化**的新一代AI具身智能企业，致力于AI多模态技术赋能**工业场景中的关键性非标场景，**主要产品包括“AI多模态焊接机器人”及“AI工业智能体”。公司以多模态**智慧焊接机器人**为落地入口，**致力于推动焊接机器人由工业自动化的“编程智控”走向工业智慧化的“物理智能”，**通过打通**“感知—决策—行动”**的全闭环运行，**实现焊接机器人“随搬-随扫-随焊”。**

- 公司新一代便携智慧焊接机器人主要为行业解决**“小批量-多品种-大型化”**工件的自动化焊接痛点，公司聚焦**船舶领域**，通过多模态识别，**实现对船舶制造中典型大型工件如：分段格子间、吊耳、舾装件、人孔圈等非标构件的智慧焊接，**助力船舶制造自动化升级。目前公司新一代便携智慧焊接机器人/系统已批量应用于**中船集团**等船舶标杆客户，是细分领域率先批量化导入的领先厂商，**致力于做船舶通用智能焊接机器人专家。**

- 公司在多模态感知、强化学习控制等核心技术领域汇聚多位行业领先青年专家，**创始团队拥有多名美国康奈尔大学、斯坦福大学博士，并与西湖大学、浙江大学学者展开合作研究**，具备强大的技术创新与工程落地能力。

智野智能优势

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

团队

深厚产学研背景：核心技术团队来自康奈尔大学、斯坦福大学，并与西湖大学、浙江大学等国内学者展开合作研究。团队成员累计发表50+科研论文。
国内产业支持：国内知名工业机器人企业创始董事长为创业导师，具有产业前瞻洞察力。团队成员包含机器人领域资深一线机器人从业者，助力软硬件部署。

技术

实现“感知—决策—行动”闭环：深耕AI多模态感知模型对工业场景赋能，以“智慧焊接机器人”为率先落地突破口，实现“感知—决策—行动”全闭环运行。
定制化自适应控制算法：针对机器人及自动化产线定制化需求，设计自适应优化控制算法，实现智能控制。

产品

核心免示教智慧焊接系统全自研：公司核心自研免示教智慧焊接系统，其中操作系统、视觉算法、运动控制均为团队自研，全流程自主可控
“智能运动+开放赋能”的具身智能应用平台化能力：公司免示教智慧焊接机器人及系统具备自主感知及决策能力，广泛适用于非标化构件，同时支持定制开发。

市场

公司以船舶领域为第一切入点，打造平台化技术赋能智慧焊接升级。焊接是全行业通用的工序，公司主要面向“小批量-多品种-大型化”工件，船舶、钢结构、工程机械具备该等行业工件特征。当前为船舶景气周期，公司短期聚焦船舶智慧焊接蓝海市场，已批量导入国内龙头客户，助力智慧化升级。

落地

团队交叉背景：团队创始人及多位成员长期从事交叉学科领域的研究，深刻理解各学科间的工艺需求，具备扎实的工业思维与将复杂问题落地为工业解决方案的能力。
产品成功落地：公司新一代便携智慧焊接机器人/系统已批量应用于中船集团等船舶客户，是细分领域率先批量化导入的领先厂商

核心产品

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学 未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

❶ 船舶便携免示教智慧焊接机器人

- **引领船舶中、大组立实现智慧化焊接**
- **功能：**打通“感知—决策—行动”闭环，支持工件识别、姿态估计、焊缝区域精准定位与表征，实现“随搬-随扫-随焊”



中船天津免示教智慧焊接机器人

❷ 船舶AI工业智能体控制优化系统

- **工业智能体AI规划智能体模型**

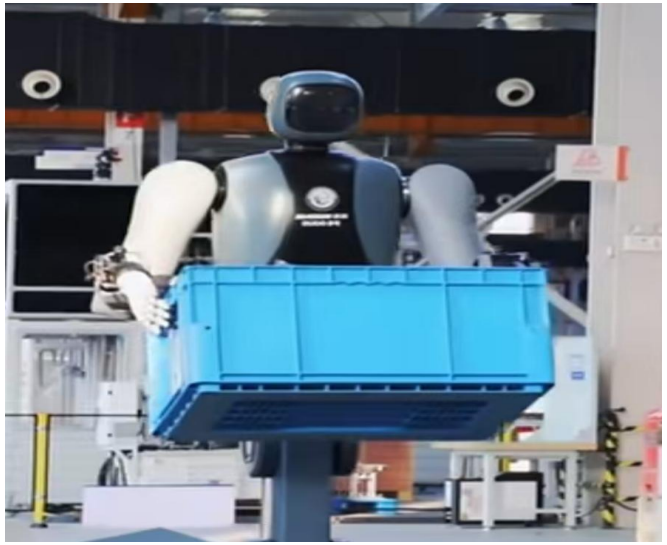
  功能：智能体去做任务规划、智能控制、设备异常检测、工艺推荐、应急态势感知等任务，以及智能报表、智能问述等服务性工作。



中船大连数字孪生+工业智能体项目

❸ 人形机器人二次开发应用

- **针对单工序工业场景进行定制化开发**
- **功能：**专注工业场景，率先围绕简单工序、单线程场景落地，实现拆垛码垛、柔性挂取上下料等功能。



某汽车配件上市公司拆垛码垛机器人

智慧焊接机器人进入加速导入新周期，钢构、船舶等非标场景为当下快速落地场景

杭州智野智能
WiseVision Technology

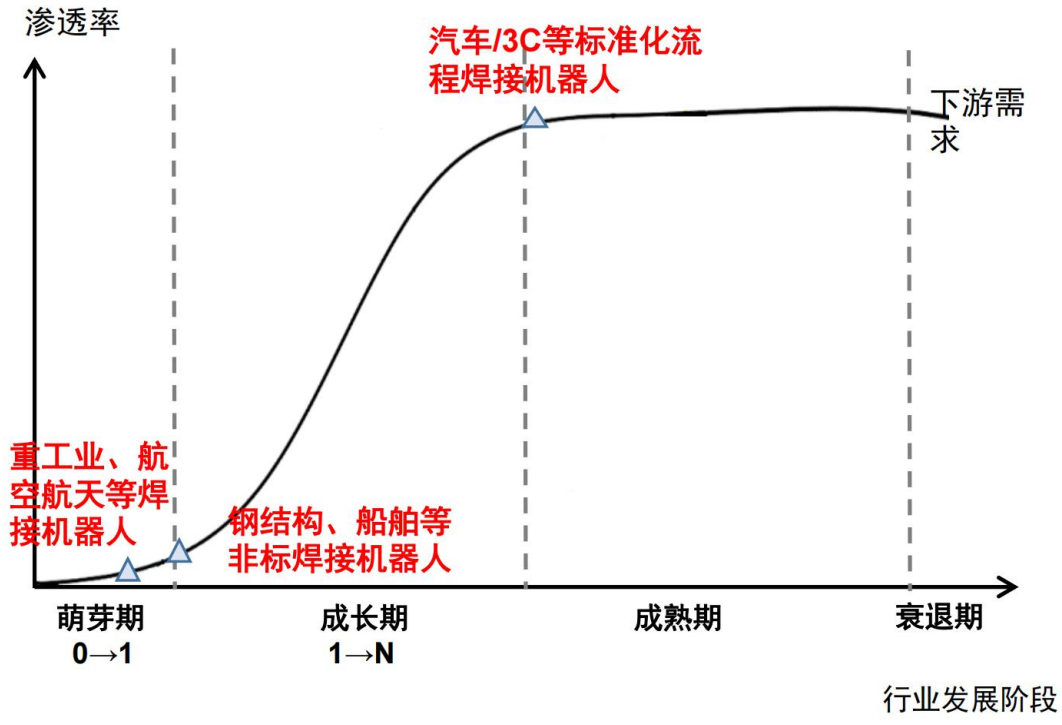
➢ 所处阶段：已实现从0-1突破，钢构行业放量在即

- **必要性：**焊接需求稳健增长背景下，钢结构等非标行业焊工短缺现象突出，焊工成本持续上升，亟需机器换人；
- **确定性：**钢结构行业竞争激烈，机器换人能显著增效降本提升企业竞争力，是钢结构企业转型升级的必然选择，当前技术发展使得智能化焊接替人已经具备技术可行性和经济性；
- **发展节奏：**钢结构龙头鸿路钢构持续推动焊接智能化，目前已完成两轮智能焊接机器人招标；其他大型企业积极跟进，船舶等行业亦在推进焊接智能化，当前已有智能焊接机器人展开应用，实现从0到1的突破；
- **如何实现真正放量：**核心解决焊接机器人的智能化，智能化需要解决控制算法和工艺know-how的瓶颈，掌握控制系统技术。

➢ 智能焊接机器人展望：累计潜在市场空间或近千亿的蓝海市场

- **钢结构行业：**智能焊接机器人正在从0到1放量，预计未来5年累计市场规模达166亿元，随着技术从单层焊、多层焊到全熔透多层多道焊的持续突破，考虑长期渗透率达到80%，累计市场规模达480亿元；
- **船舶行业：**中国船级社当前持证焊工数量约18.78万人，按照1台机器人替换2-3名焊工测算，考虑到船舶焊接大型化，按单台50万测算，智能焊接机器人累计潜在市场规模或达300-500亿元；
- **其他：**重工业、航空航天等行业技术难度更大，远期具备潜在的机器换人空间。

图1 ：焊接机器人：钢结构、船舶焊接机器人处于0-1阶段，正在快速发展



资料来源：高工机器人，国信证券经济研究所整理

船舶制造又到新一轮需求周期，行业需求催生自动化升级

杭州智野智能
WiseVision Technology

船舶周期已至，本轮周期始于2021年处于上升周期

船舶行业周期长达20-30年，本轮景气周期始于2022年，目前仍处上行阶段，头部船厂中国船舶集团订单量已经排到2027年。根据《Maritime Economics》,过去一个世纪全球造船业发展可分为五个大周期，十二个小周期。

本轮上行周期需求端的驱动力源于：

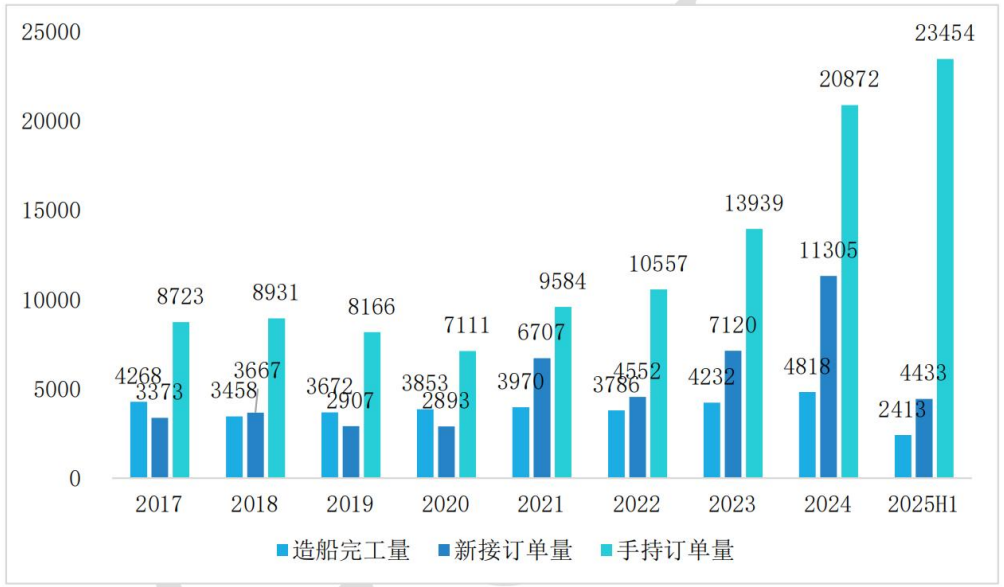
（1）船龄到期，更新替换需求驱动订单增长。根据 Clarkson，2023 年 12 月全球商船船队平均船龄达到 13.7年，油轮平均船龄达 12.9 年，也创下 20 年来的新高。船队船龄到期带来更新替换需求。

（2）2021-2022 年航运高峰后，航运公司现金流改善。2021-2022年全球经历航运高峰，运价的大幅上涨使航运公司现金流明显改善，有足够的钱来下订单。

(3)航运业碳中和产能升级：国际海事组织(IMO)2019下半年开始实施两大船舶新规，要求全球**船舶燃油硫含量上限从3.5%降至0.5%、商船强制设置压舱水处理系统**，环保政策将加速不经济船型的拆解、拉动新船需求。

全球船舶订单需求大，中国成为本轮船舶周期最大受益者

我国为全球第一大船舶制造国，本轮周期最为受益。根据中国船舶工业协会数据，**2024 年我国造船三大指标实现全面增长：造船完工量4818 万载重吨，同比增长 13.84%；新接订单量 11305 万载重吨，同比增长 58.78%；手持订单量20872 万载重吨，同比增长 49.74%。市场份额连续 14 年居世界第一，三大指标全球占比分别达 55.7%、74.1%和 63.1%。2025 年上半年，我国造船完工量 2413 万载重吨、新接订单量4433 万载重吨、手持订单量 23454 万载重吨，分别占世界市场份额的 51.7%、68.3%、64.9%，继续保持全球领先地位。**

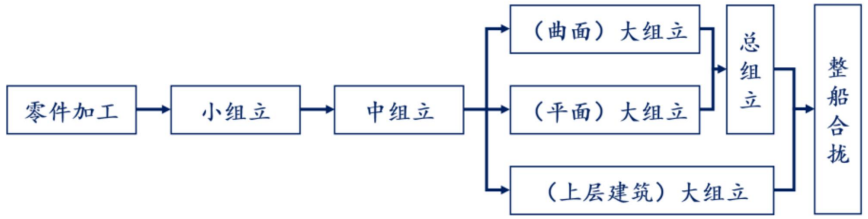


数据来源：中国船舶工业协会，高工机器人产业研究所（GGII）整理

船舶加工非标化程度高，自动化率长期较低，船舶小组立自动化率在逐步提高，目前产品方案趋于成熟；非标程度更高的船舶中大组立自动化为未来蓝海，公司产品专注于赋能船舶中大组立自动化生产

杭州智野智能 WiseVision Technology

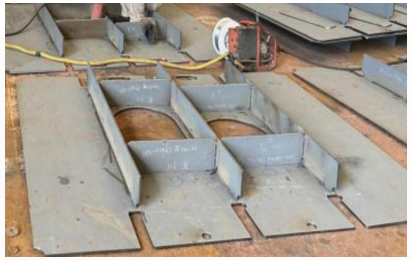
船舶生产



船舶制造可分为小组立、中组立、大组立等场景。如果把船舶建造比作搭积木，那么**小组立就相当于积木中的基础模块**，其作为船舶制造中标准化程度最高、重复作业量最大的环节。**中组立是小组立的拼接组合**，非标化程度更高，自动化率几乎为0，制约生产产能。

产品图示及生产痛点

小组立工件及自动化产线



船舶小组立工件



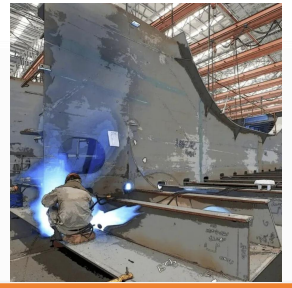
船舶小组立焊接工作站

技术选型： 挂天机械臂+自动化输送线（超百米）+视觉相机

核心技术路径： 图纸导入+3D相机粗定位+线激光二次精定位

焊接工件特点： 工件是船舶领域最标准化的构件，空间视野不受限，理想工况下进行自动化焊接

中组立工件及自动化产线★



船舶中大组立格子间



船舶中组立焊接机器人

技术选型： 便携式机器人+3D视觉相机

核心技术路径： 免图纸导入，3D视觉识别+逆向建模+AI工艺推荐

焊接工件特点： 可以随搬运，随扫描，随焊接，对中大组立进行自动化焊接

产业进度

产业落地情况

AI技术将机器人硬件结合

- 小组立自动化已经推广的较为成熟
- 中组立、大组立为船舶自动化进一步发力方向
- 行业竞争逐步激烈
- 行业为新一代蓝海

船舶短期产能缺口大，自动化渗透率较低。公司专注于新一代船舶焊接机器人，发力中大组立场景，应用市场机会巨大

杭州智野智能
WiseVision Technology

刚需大：

经测算，**预计到2027年本产品面向中大组立自动化机器人，市场需求将随着产业渗透，全线放开。**我们假设：

1）焊工人数：**2025年船级社持证焊工人数约20万人，理论需求焊工数量约为35万人。**2）中组立场景随具身智能等技术应用，预估从 2025 年的 4%增长至2029年的 约30%。大组立、艏装件等自动化也一定程度提升。3）仅考虑新增需求，不考虑存量替代。

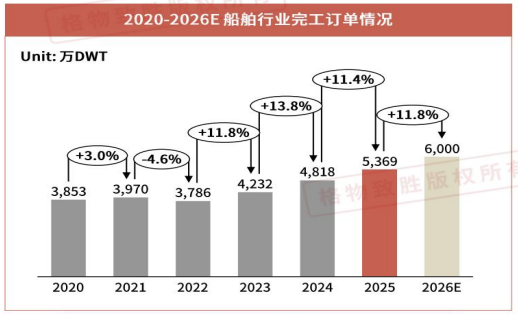
由此测算，预计2026至2029年，每年便携智慧焊接机器人需求量达1万台，对应每年30亿元左右的市场空间。

新一代便携智慧焊接机器人船舶领域市场测算

	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E
中国船舶行业完工订单情况（万DWT）	**4,818.00**	**5,369.00**	**6,000.00**	-	-	-
YOY		11.44%	11.75%			
中国船舶行业在手订单情况（万DWT）	**20,872.00**	**27,442.00**	**30,000.00**	-	-	-
YOY		31.48%	9.32%			
船级社持证焊工（万人）	**18.78**	**19.16**	**19.54**	**19.93**	**20.33**	**20.33**
YOY		2%	2%	2%	2%	
理论需求焊工数量（万人）	**25**	**35**	**40**	**42**	**45**	**45**
小组立场景占比	20%	20%	20%	20%	20%	20%
机器人渗透率	20%	30%	40%	50%	60%	70%
小组立机器人潜在需求量（万台）	0.50	1.10	1.10	1.00	1.20	0.90
机器人对应价值量（万元）	本产品不覆盖					
中组立场景占比	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**
机器人渗透率	2%	4%	9%	15%	21%	28%
中组立机器人潜在需求量（万台）（A）	0.10	0.18	0.44	0.54	0.63	0.63
大组立场景占比	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**
机器人渗透率	0	2%	5%	10%	15%	20%
大组立机器人潜在需求量（万台）（B）	0	0.11	0.20	0.33	0.38	0.34
艏装件场景占比	**8%**	**8%**	**8%**	**8%**	**8%**	**8%**
机器人渗透率	0	1%	3%	6%	11%	17%
艏装件机器人潜在需求量（万台）（C）	0	0.03	0.07	0.11	0.19	0.22
其他场景占比	**37%**	**37%**	**37%**	**37%**	**37%**	**37%**
机器人渗透率	3%	3%	4%	5%	6%	7%
其他场景机器人潜在需求量（万台）（D）	0	0.11	0.20	0.19	0.22	0.17
本产品合计机器人需求量（万台）（E=A+B+C+D）	**0.10**	**0.42**	**0.91**	**1.16**	**1.43**	**1.35**
本产品合计机器人对应价值量（亿元）F=E*单价20万元	**2.00**	**8.48**	**18.13**	**23.21**	**28.58**	**27.00**

痛点强：

- **船舶全球订单激增，产能缺口持续扩大：**全球订单激增，产能缺口持续扩大。据克拉克森研究数据，**2025年H1全球新船订单量达2.4亿载重吨，；中国船企承接量占比67%（数据来源：中国船舶工业协会）。按照2024年产量平均去化周期为4.5年。**焊接工序占船体建造工时的50%左右，部分船厂产能利用率仅60%（产能缺口50%），导致船舶交付周期被迫延长6-12个月
- **人力结构断层，新生代从业意愿低迷：当前从业焊工群体中，70后占比52%，80后占38%，90后占比不足10%（数据来源：中国焊接协会船舶分会）。船舶中组立场景自动化率偏低，焊接机器人导入需求迫切：**船舶行业自动化升级自2023年启动，小阻力构件的自动化焊接机器人覆盖率已超过30%；但中阻力构件因结构相对复杂，自动化水平一直偏低，不足5%，亟待导入免示教解决方案。



- 船舶行业整体完工订单在经历2022年小幅回调后，进入持续、强劲的增长周期，2022-2025年保持12%的复合增长率。2025年造船完工量5369万载重吨，同比增长11.4%，中国船企产能利用率持续处于高位。
- 全球航运市场复苏、新旧船型替换、环保新规倒逼老旧船淘汰等因素，叠加新船订单集中交付，推动完工量持续攀升，但也需要国际形势、贸易保护主义所带来的不确定性影响。

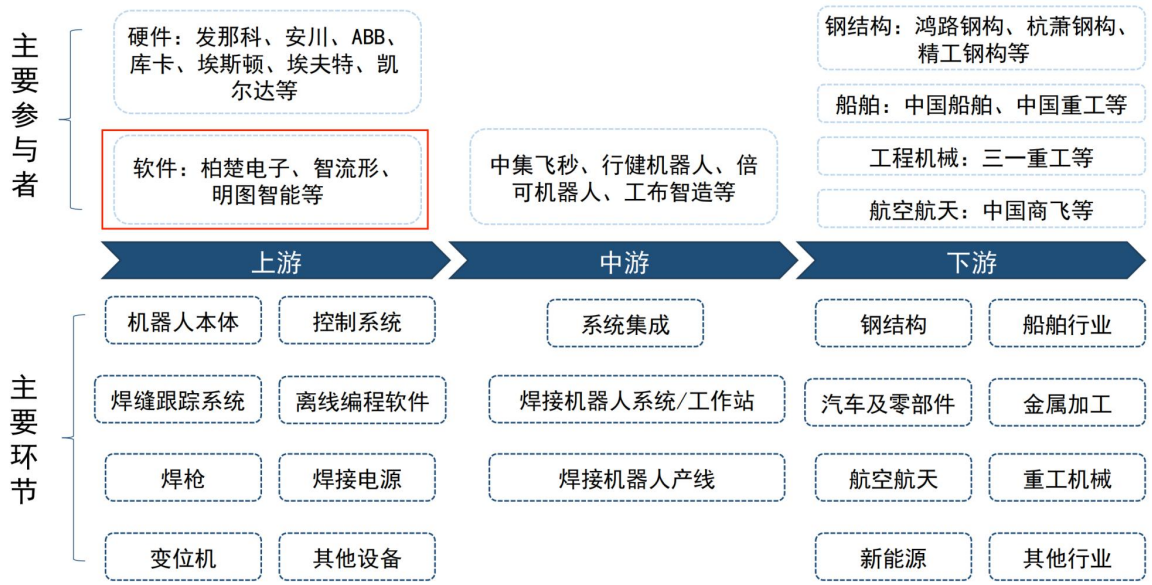


- 中国船企手持订单呈现快速扩张的态势，2020-2025年复合增长率高达31%，2025年手持订单量27442万载重吨，同比增长31.5%，手持订单是船企未来2-3年的核心保障。
- 全球贸易复苏、能源转型带来船舶市场的新增需求，但同时船企保交船、快交船、交好船的压力不断增大，并且随着生产任务量的快速增加，船厂安全生产面临的挑战愈加严峻。

国内免示教焊接行业现状，焊接系统决定产品性能，具备较强AI技术的企业具备比较优势

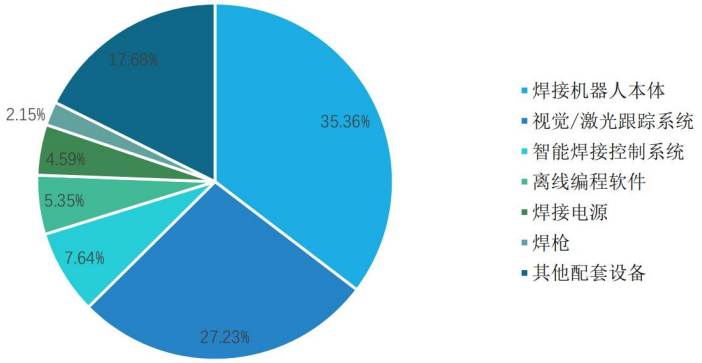
杭州智野智能
WiseVision Technology

智能焊接机器人产业链



智能焊接机器人借助离线编程软件、控制系统、视觉定位摆脱人工约束，独立完成焊工的“判断和调整”，AI赋能优势明显，视觉软件操作系统成本占比高。

2024 年智能焊接机器人系统成本结构占比情况



1)智能焊接系统：免示教智慧焊接机器人的核心，成本占比超50%。主要包含三部分:

①免示教焊接软件：通过参数化编程、模型导入、点云重建等方式构建工件与焊缝模型，同时系统自动生成焊接路径、匹配焊接工艺，在仿真模拟焊接并检查路径合法性后，系统将焊接任务发送给焊接控制系统执行。

②视觉系统：包括工件视觉定位系统及智能焊缝跟踪系统(含3D结构光相机或线激光相机)。前者为焊接机器人提供宏观视觉定位与匹配，降低对工件摆放位置的要求；后者提供精确的微观视觉，精准探测焊缝空间位置以配合焊接系统进行跟踪焊接，实现非标件柔性加工。

③控制系统：经免示教软件及视觉系统规划焊接路线后，通过集中控制机器人工作站、焊接变位机等设备实现工件智能自动焊接。

2)硬件部分：机器人工作站是进行焊接的执行机构。产品多为标准件，行业成熟，产品价格透明，主要包括①机器人本体、②焊接电源（含技术难度较低的焊接枪、送丝机等），控制焊接中的电流、电压等参数，保证焊接质量。



国内发展趋势及同行业公司情况

目标市场： **小组立工作站工况较为理想，成熟集成方案较多**，聚焦**非标化更高的 船舶中组立与大组立** 自动化为目前空白区，为未来蓝海市场。智野智能具备关键面示教焊接系统全流程自研能力。

船舶小组立焊接工作站竞争格局



小组立焊接工作站情况：

1. **2023年开始大规模推广**，目前产业导入较为成熟，国内有**十五家**左右成熟厂商，目前行业竞争较为激烈。**目前小组立占船舶焊接工作量的20%，自动化率渗透已超过30%，未来需求潜力有限**。

2. **柏楚电子**专注于免示教焊接软件，虽入行较晚但目前竞争优势明显，目前有绝对竞争力；**行健、工布制造**为行业知名集成商，虽布局较早，但由于视觉和运动控制之间缺乏全自研能力，目前被柏楚超越。

企业名称	企业分类	核心技术能力	免示教系统	视觉系统	机器人控制系统	行业地位
柏楚电子	免示教系统厂商	激光视觉识别+轨迹规划+控制闭环	√	√	√	系统及控制全自研，虽起步较晚，船舶行业地位突出
智流形（已被鸿路钢构收购）	免示教系统厂商+集成商	焊缝自动识别+路径规划SDK	√	外采	√	专注运动控制，在钢结构领域优势较为明显
行健机器人	集成商	工艺+船舶落地	√	外采	外采	起步较早的行业集成商，毛利率低
工布制造	集成商	工艺+钢结构落地	√	外采	外采	起步较早的行业集成商，毛利率低

船舶中大组立焊接工作站竞争格局



中大组立焊接工作站情况：

1. **2025年10月开始提出**，少数大型船厂为进一步提升自动化水平，在进行探索，国内有**五家**左右厂商。**目前中组立占船舶焊接工作量的30%，自动化率不足5%，为下一个蓝海市场**。

2. **智野智能**专注于免示教焊接软件，具备全软件自研能力，已批量导入中船集团船厂，3D视觉研发能力强；固建、中集飞秒为行业布局较早集成商，但由于视觉和运动控制之间缺乏全自研能力，产品落地慢。

智野智能免示教系统+运动控制+AI焊接工艺推荐全自研，目前超过40台批量交付中船体系船厂，未来潜力大。

企业名称	企业分类	核心技术能力	免示教系统	视觉系统	机器人控制系统	行业地位
智野智能（我们）	免示教系统厂商	**多模态**感知（3D结构光）+**生成式**路径规划	√	√	√	系统及运动控制全自研，专注船舶领域，研发潜力突出
杭州某家	集成商	焊缝自动识别+路径规划SDK	√	外采	√	做协作焊接机器人较早，视觉外采，针对非标构建适用度较弱
中集某家	集成商	工艺+集成	√	外采	外采	集成为主，主要做同类工件的免示教焊接

智野智能免示教系统+运动控制+AI焊接工艺推荐全自研，技术潜力大

杭州智野智能
WiseVision Technology

免示教焊接系统



协作机器人



定制化第七轴



焊接工作站



AI工艺推荐算法



自研软硬件体系

AI视觉系统

- 模型面导入
- AI工艺推荐
- 过程仿真

免示教焊接软件

- 强化学习
- 自适应控制
- 路径优化

运动控制系统

- 运动控制
- 迁移学习
- …

硬件覆盖核心环节

- 视觉相机定制化开发
- 便携式第七轴设计
- 轻便磁吸底座及配件
- 工作站&配套设备

产品获得头部客户认可

CSSC

SIASUN 新松

AI工艺算法推荐





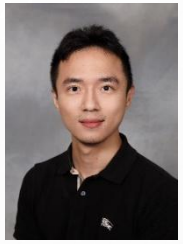
- 工艺参数持续迭代升级
- 覆盖船厂主要焊接参数需求
- AI工艺推荐方案增加泛用性

核心研发团队来自康奈尔大学、斯坦福大学，并与复旦大学、西湖大学，浙江大学等国内学者展开合作研究

杭州智野智能
WiseVision Technology

学术积累：联合创始人为双胞胎兄弟，核心技术团队来自**康奈尔大学、斯坦福大学**，并与**复旦大学、西湖大学，浙江大学**等国内学者展开合作研究。团队成员累计发表50+科研论文。拥有研发**全职硕/博士人才8人，员工20人左右。**

国内产业支持：国内知名机器人专家、工业机器人企业创始董事长为创业导师，具有产业前瞻洞察力。



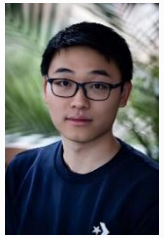
联合创始人/CEO　　史安也博士

- AI硕士，美国康奈尔大学系统工程博士
- 主要研究方向为人工智能算法与控制优化算法在工程与科研领域的应用，涵盖计算机视觉、多模态大模型、强化学习与优化方法。长期进行交叉学科研究，致力于推动其在工业场景中的实践与发展。目前已发表SCI论文10余篇。
- 曾参与多个机器人相关项目，包括为焊接、打磨场景设计工业机器人和机器工作站、开发多模态感知系统，为行业提供创新的技术解决方案。



联合创始人　　史安之

- 工学学士，上海财经大学投资学硕士
- 国投证券投行先进制造行业组机器人及工业自动化板块负责人，长期深耕机器人赛道。
- 从业至今作为承揽负责人，独立运作多起机器人及工业自动化领域知名交易，主要包括①海尔集团收购上海新时达机器人（机器人行业最近三年最大并购）②斯帝尔机器人收购台州中清（人形机器人行业第一起初创企业间的收购）③新时达机器人收购众为兴（收购四轴机器人龙头企业）等。长期服务众多大型产业集团，有较丰富的行业资源。



研发总监　　周佳焱博士

- 美国宾夕法尼亚州立大学统计博士，斯坦福大学博士后；
- 长期致力于大模型、统计模型、优化算法的设计，并广泛应用于工业科学领域。曾参与多个数据驱动赋能落地机器人相关项目，致力于“AI+机器人”为行业提供创新的技术解决方案。
- 目前已发表20余篇SCI论文。



机器人产业创业导师　　纪德法

- 山东大学自动化专业硕士研究生，北京大学 EMBA，高级工程师
- 上海新时达电气股份有限公司 创始人 董事长
- 嘉定区工商联（总商会）名誉会长
- 并在机器人控制、工业控制与驱动领域进行战略布局和持续深耕，取得多项国际领先的技术成果、中国智能制造领军企业。

产品展示:免示教焊接机器人部署设计

SIASUN 新松 ROKAE 珞石 STEP 新时达 CSSC

杭州智野智能 WiseVision Technology

智野智能设计的免示教焊接机器人包含三个模块：

1. **多模态感知模块：**通过多种传感技术融合分析物体形貌/缺陷等信息。
2. **自适应轨迹规划：**基于感知信息，自动规划合适（光滑、避障、考虑工况）的轨迹。
3. **自适应末端参数调节：**针对焊接打磨喷涂等应用，提供AI模型自适应调控合适的控制参数。

● 案例一：定制化超轻量型便携焊接机器人

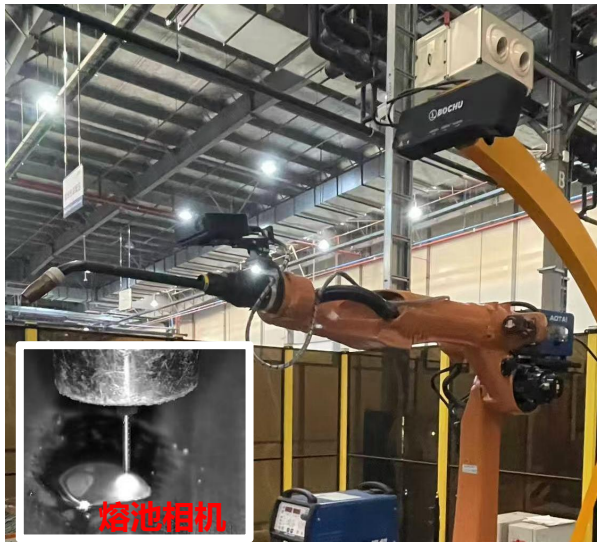
应用于狭小空间场景

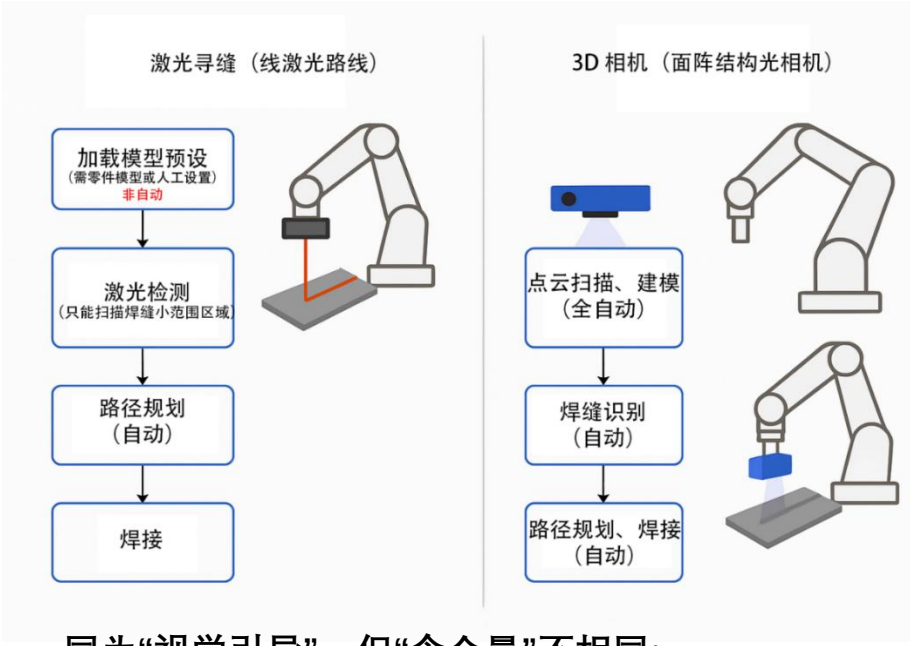
可改造成便携式/导轨式移动方式



● 案例二：免示教小组立焊接机器人智能系统

融合**3D视觉、焊接相机与声音传感器**的感知系统，解决**焊缝轨迹识别**问题。



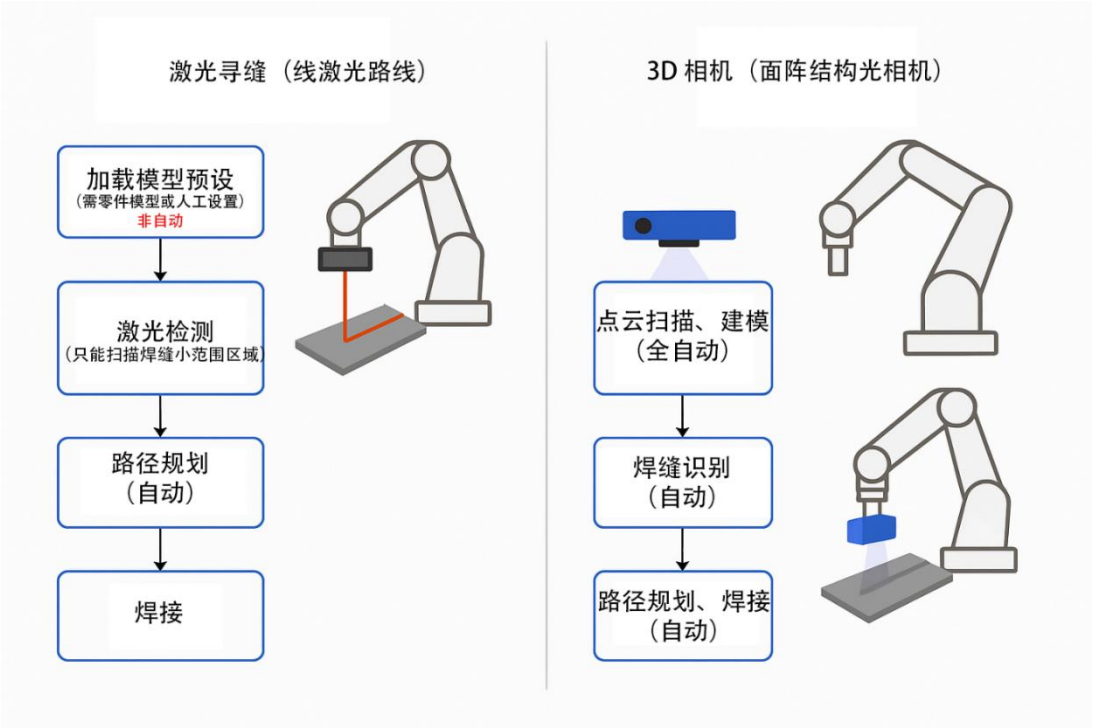


同为“视觉引导”，但“含金量”不相同：

- 线激光路线（技术较成熟但并非完全免示教）：
  - 需要零件CAD模型或人工指定焊缝区域（针对未知非标件，非自适应技术路线。
  - 针对大型非标零件场景，该技术路线更不适应（定位难、非标模型难准确获取。
- 3D相机路线（可完全免示教，复杂零件场景需额外学习）：
  - 无需零件模型输入，基于3D点云可逆向建模，学习焊缝位置。
  - 针对复杂零件，由于相机视野遮蔽等因素，需要学习优化拍照/焊接路径，实现完美的焊接效果。

多种焊接协作机器人技术路线对比

项目	拖拽示教式机器人	激光寻缝式机器人（线激光）	3D 相机视觉式机器人（面阵结构光）
示教方式	人工手动拖拽记录轨迹	人工指定焊缝区域或加载模型预设	无需示教，自动识别焊缝
输入信息	需要人工逐点记录路径	需零件模型或焊缝区域先验	仅需相机拍摄到的点云数据
适用工件类型	标准化重复件	预设结构或固定工艺	任意非标件、自适应零件
焊缝检测方式	无检测，仅复现动作	线激光截面拟合焊缝曲线	面阵结构光生成 3D 点云，自动检测焊缝几何特征
编程复杂度	高（人工示教）	中（人工定义焊缝区）	低（自动识别+路径生成）
自动化程度	★☆☆（手动）	★★☆（半自动）	★★★（全自动）
柔性适应能力	差（换工件需重示教）	中（可重复识别同类型零件）	强（无需预设，自动识别不同零件）
调试周期	长	中	短（一次标定，多场景适配）
精度控制	依赖人工操作	激光线精度高但视场窄	面阵结构光精度高且全场覆盖
典型应用	重复性焊接	汽车车身、板件装配	非标件、维修、装配、复杂曲面



同为“视觉引导”，但“含金量”不相同：

- **线激光路线（技术较成熟但并非完全免示教）：**
  - **需要零件CAD模型或人工指定焊缝区域（针对未知非标件，非自适应技术路线。**
  - **针对大型非标零件场景，该技术路线更不适应（定位难、非标模型难准确获取。**
- **3D相机路线（可完全免示教，复杂零件场景需额外学习）：**
  - **无需零件模型输入，基于3D点云可逆向建模，学习焊缝位置。**
  - **针对复杂零件，由于相机视野遮蔽等因素，需要学习优化拍照/焊接路径，实现完美的焊接效果。**

船舶焊接客户案例——中船天津（船舶格子间焊接）

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学 未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

中船天津格子间焊接

企业生产痛点

1. 焊接格子间空间狭小，每个格子间尺寸构型均略有差异，非标化程度高。
2. 目前人工焊接为主，自动化率几乎为0，在目前船企焊工数量紧缺的背景下，严重制约产能。
3. 由于中大组立工件自身重量大，空间狭小易造成机械臂位阻，小组立“工件移动+工业机械臂不动”构型较难适用。
5、中大组立结构较为复杂，装配精度存在偏差，图纸导入模式易造成效率低，焊接定位偏差等问题，免图纸导入+逆向建模为必要路径。



协作焊接机器人构型



常规格子间恒立焊缝



适用多种焊接模式



水密补板焊接

机器人新系统测试 （下午）

下午1:30人员到位，2:00开始作业
到3:30，完成6格焊接，每格1平1立，总计约7380mm。平的采用2层3道。成型都不错。
3:30之后我没有跟踪。



全天综合效率分析:
上下午共跟踪4小时20分钟，共完成12格，16.76米。按此效率折算，全天可完成31米焊道。单台设备已超过人工效率（约27米）。

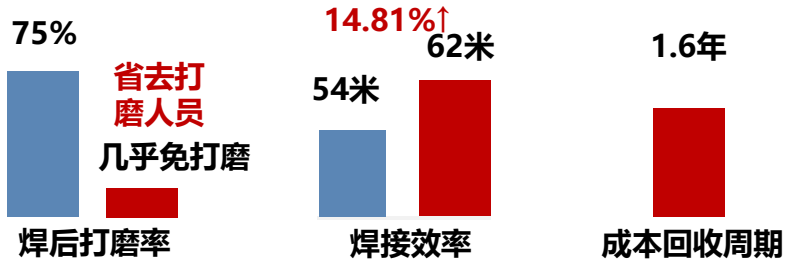
下午焊接工艺调整后，平立焊道成型明显提升，得到现场施工带班的认可，基本不需要打磨。希望尽快完成整套工艺的优化，并陆续完成所有设备的升级。

来自 小米笔记

中船天津-报告

使用智野智能产品后效率显著提升

1. 目前，船舶产能主要受到成熟焊工数量的制约，成熟焊工在各个船厂均为稀缺资产。船厂希望由无焊接经验的大学生操作协作机械臂，通过一个大学生操作两台机械臂来提高产能。
2、目前，根据中船集团最新测试报告，一台机械臂每天针对中大组立格子间可焊接31米；成熟焊工可焊接27米；且机器人焊接成型质量高，可免打磨加工。
3、目前1名大学生（年成本8万）+2台机械臂（每台20万），在仅考虑白班的基础上，效率优于2名成熟焊工（每人15万）+焊后打磨工（折合3万）。**且该方案帮助船厂打破产能制约。**



使用前　　使用后

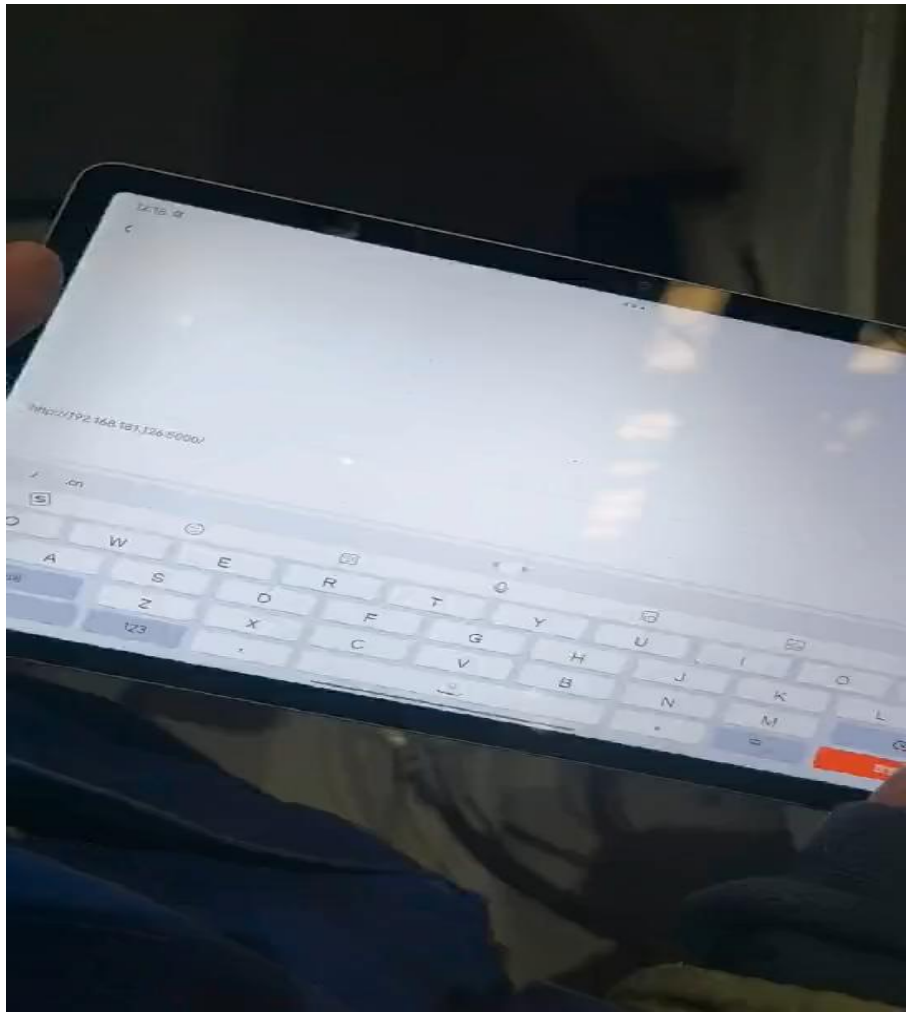
2.5人X1班=2.5人　　1个大学生+2个协作臂

目前如考虑机器人可以两班工作，例如只需要少数大学生在夜班进行操作，成本回收周期将控制在1年以内。

产品展示

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学 未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

智野智能目前已成功完成标杆客户中船天津的案例导入，并实现第一批40台的验收。为国内该等构型率先实现放量的企业。



中船天津-演示视频



中船天津-测试工况视频

产品展示

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学 未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

智野智能目前已成功完成标杆客户中船天津的案例导入，并实现第一批40台的验收。为国内该等构型率先实现放量的企业。





中船天津-批量工作视频

产品展示

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学 未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

智野智能率先探究非标舾装件等非标构件的免试教焊接方案。进一步引领提升船舶焊接自动化。



中船福建马尾-舾装件测试视频



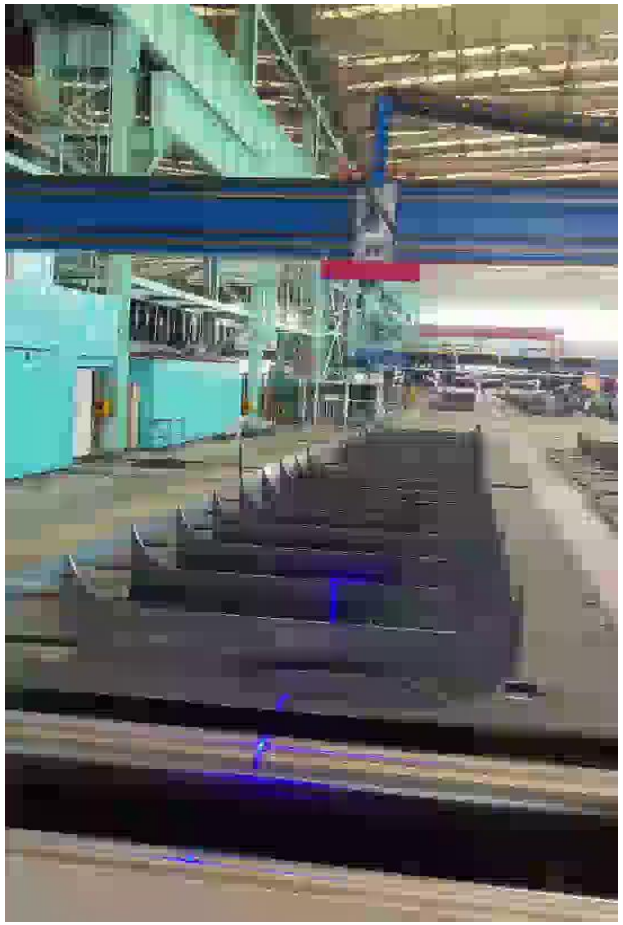
厦门船务-舾装件测试视频



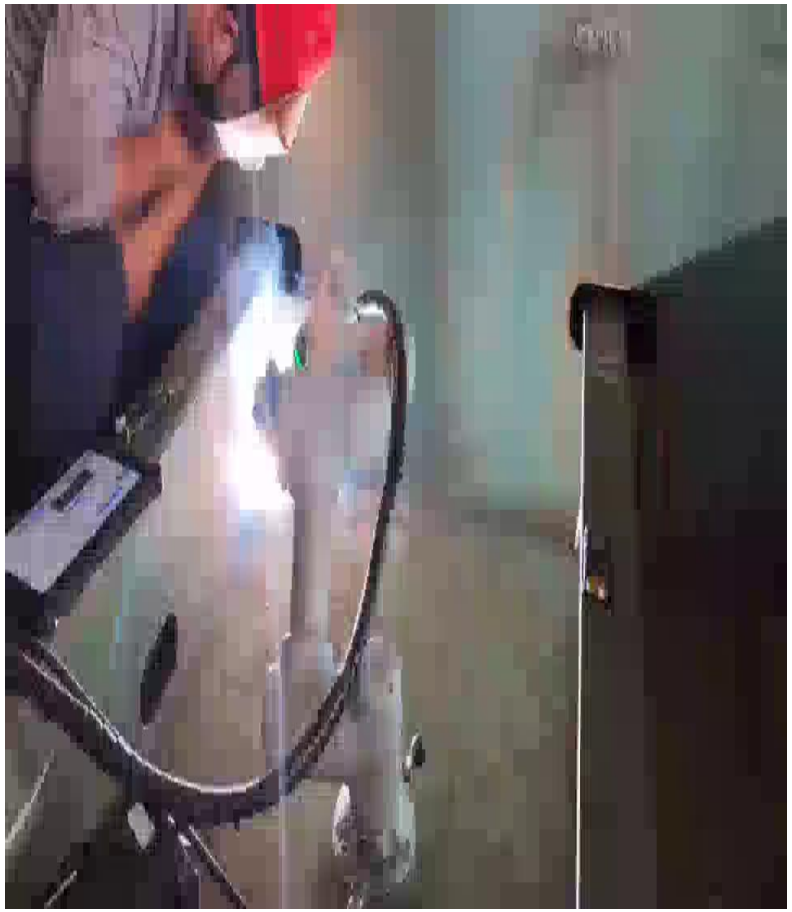
江阴扬子江-舾装件测试视频

产品展示

智野智能智慧视觉系统具备泛化性，可推广至船舶制造焊接、背烧等多个工序，一脑多行。



中船大连造船厂-智慧背烧设备



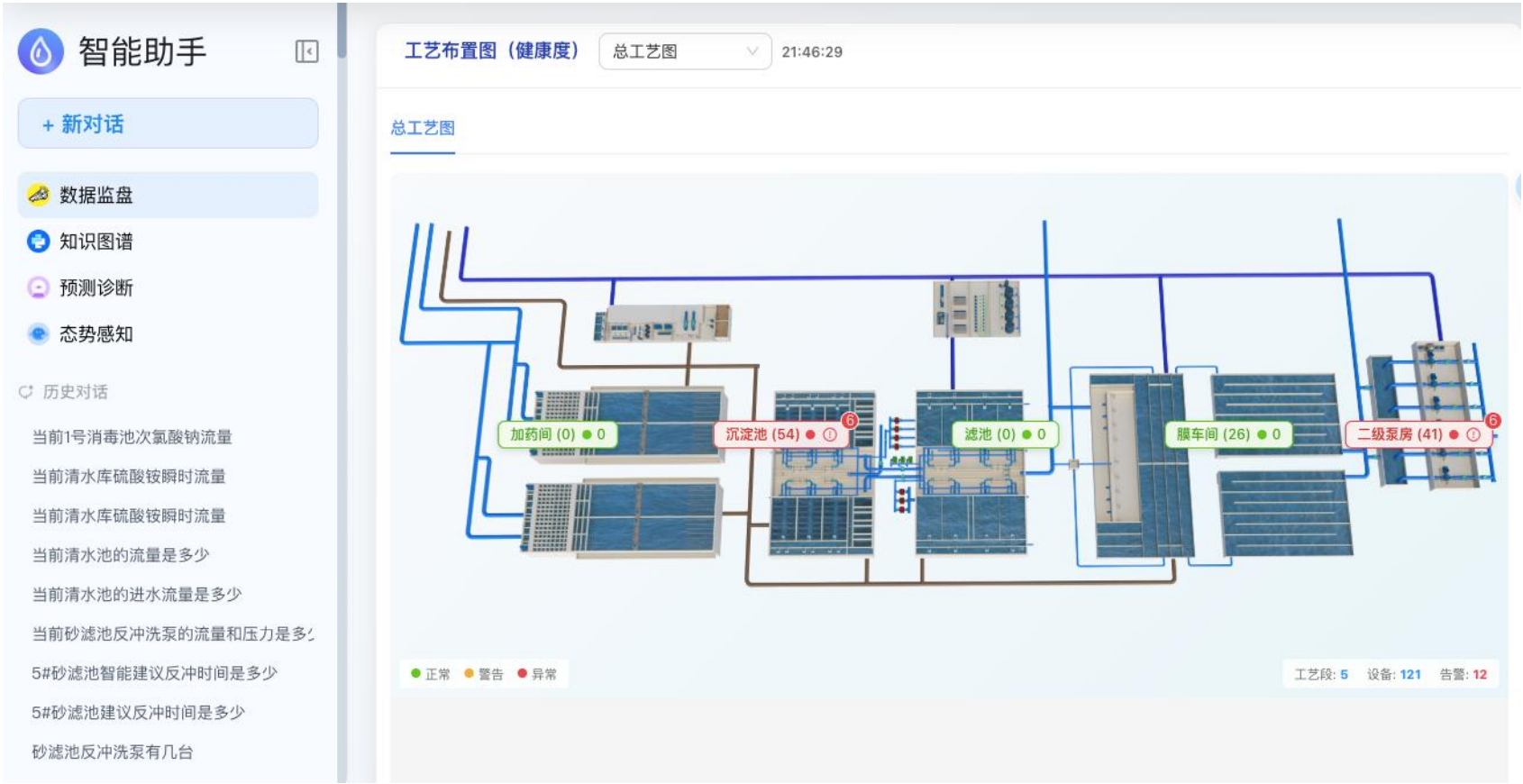
厦门船务-焊接格子间

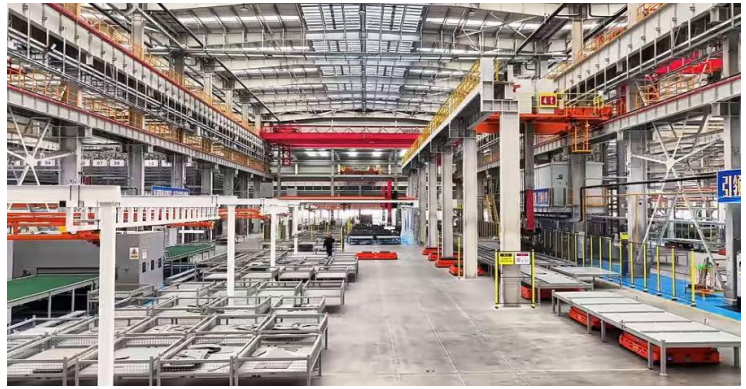
产品展示：工业智能体AI控制优化系统

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学 未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

1. 工业智能体 ： 设备诊断、智能控制、参数优化
   - 赋能工业自动化向智能化发展
   - 多机协作-多产线协作-拟态机器人

2. 工业智能体：任务拆解
   - 任务拆解-多机协作-效率优化
   - 工艺参数生成-易于操作







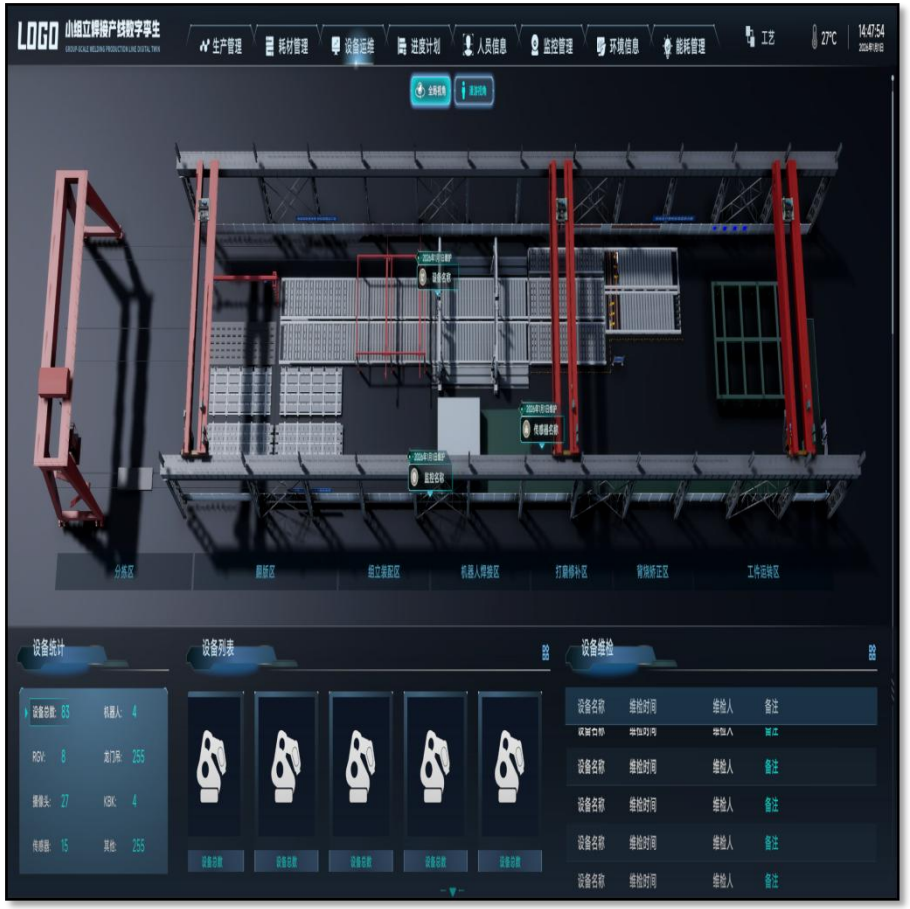
产品展示：工业智能体AI控制优化系统

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学 未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

3、船舶数字孪生、AI智能体系统

核心是搭建 “数据采集层→数据处理层→中控驱动层→大屏展示层” 的全链路自动化体系，通过数据接口对接、滚动规则预设、异常联动控制，实现产线信息实时更新、循环滚动，无需人工干预。

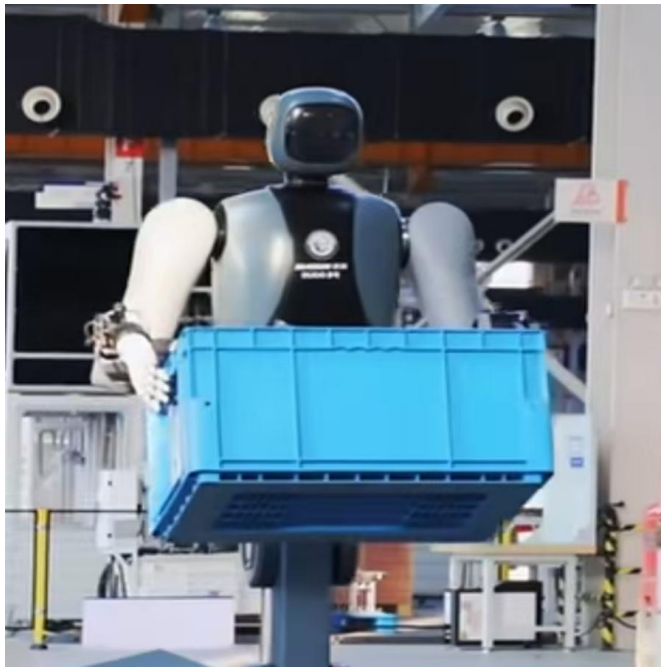
- **AI智能体生产管理及预测分析，实时跟踪生产进度，对潜在产能瓶颈进行生产预测及建议。**





产品展示:一脑多用，“感知—决策—行动”系统其他应用

在人形机器人系统引入人机交互、语音问答、动作识别等模块，并设计运动控制算法实现自定义动作，如拆垛码垛、上下料、简单装配等。



人形机器人二次开发



激光减脂医疗机器人



汽车/轮船艏装件喷涂机器人

具有丰富的云-边-端和端到端机器人部署经验：

- 云-边-端架构：在线学习和机器人模型迭代
- 端到端部署：所有模型和传感模块部署在边缘推理芯片，实现实时控制响应。

商业模式与业务路径

西湖大学 WESTLAKE UNIVERSITY
西湖大学未来产业研究中心 WESTLAKE UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR INDUSTRIES OF THE FUTURE
杭州智野智能 WiseVision Technology

场景定义产品

公司产品核心为AI多模态控制系统，基于场景需求，定制化进行AI路径规划或自适应控制



核心产品1：AI+多模态自适应控制系统

自主研发：设计部署多模态融合感知算法、自适应控制（强化学习、生成式AI）模型用于动作规划。LLM agent用于任务拆解。

合作开发：适配工业场景的VLA/VLM模型，CAM软件。



视觉



机械



控制



CAM软件



AI算法

在视觉感知、机械控制、、AI算法、CAM软件设计备丰富的研发经验



产品2：自适应控制焊接机器人

基于AI+多模态自适应控制系统核心技术，通过软硬结合，机械臂、相机硬件外采，进行软硬集成出货。



产品3：AI多模态智能体二次开发

基于AI+多模态自适应控制系统核心技术，定制化开发基于特定场景的人形机器人及各类智能体，实现定制化应用需求。



产品4：基于应用端提供整体解决方案

公司以船舶领域为第一切入点，通过深耕船舶领域自动化生产，行业深度Know-how提供整体或局部自动化整体解决方案。

技术服务需求



Wiser Vision, Smarter Action.

智见所至，行以致智